

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ HẠT NHÂN

Chủ đề: Phóng xạ (Mức độ Vận dụng) - Có gạch chân đáp án

- Câu 1:** Chất phóng xạ Pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α và biến đổi thành chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Cho chu kỳ bán rã của $^{210}_{84}\text{Po}$ là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t_1 , tỉ số giữa số hạt nhân Pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là $1/15$. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 276$ ngày, tỉ số giữa số hạt nhân Pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là:
A. 1/63 B. 1/31 C. 1/127 D. 1/15
- Câu 2:** Độ phóng xạ của một tượng cổ bằng gỗ khối lượng m là 4 Bq. Trong khi đó, độ phóng xạ của một mẫu gỗ khối lượng $2m$ của một cây cùng loại vừa mới được chặt là 32 Bq. Lấy chu kỳ bán rã của ^{14}C là 5730 năm. Tuổi của tượng cổ này là:
A. 11460 năm B. 11460 năm C. 17190 năm D. 2865 năm
(*) Lưu ý: Đáp án đúng là 11460 năm, chọn B.
- Câu 3:** Urani $^{238}_{92}\text{U}$ sau nhiều lần phóng xạ α và β^- biến thành chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Biết chu kỳ bán rã của quá trình tổng hợp này là $T = 4,5 \cdot 10^9$ năm. Giả sử ban đầu một mẫu đá chỉ chứa urani. Hiện nay tỉ lệ giữa khối lượng của urani và khối lượng chì trong mẫu đá đó là $m_{\text{U}}/m_{\text{Pb}} = 119/309$. Tuổi của mẫu đá ấy là:
A. $4,5 \cdot 10^9$ năm B. $9,0 \cdot 10^9$ năm C. $13,5 \cdot 10^9$ năm D. $2,25 \cdot 10^9$ năm
- Câu 4:** Đồng vị $^{24}_{11}\text{Na}$ là chất phóng xạ β^- tạo thành đồng vị $^{24}_{12}\text{Mg}$ với chu kỳ bán rã $T = 15$ giờ. Tại thời điểm bắt đầu khảo sát ($t = 0$), tỉ số khối lượng của Mg và Na trong mẫu là 3. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu (kể từ $t = 0$) thì tỉ số khối lượng này bằng 15?
A. 15 giờ B. 45 giờ C. 30 giờ D. 60 giờ
- Câu 5:** Hạt nhân ^{238}U phân rã thành ^{206}Pb với chu kỳ bán rã là T . Trong một mẫu quặng urani nguyên chất từ lúc hình thành, hiện nay người ta phân tích thấy cứ 1 nguyên tử urani còn lại thì có 7 nguyên tử chì được tạo thành. Tuổi của mẫu quặng này tính theo T là:
A. $t = 2T$ B. $t = 3T$ C. $t = 4T$ D. $t = 7T$
- Câu 6:** Hai chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã lần lượt là $T_A = 2$ giờ và $T_B = 3$ giờ. Ban đầu hai mẫu chất có cùng số hạt nhân ($N_{0A} = N_{0B}$). Sau thời gian $t = 6$ giờ, tỉ số độ phóng xạ của mẫu A so với mẫu B (H_A/H_B) là:
A. 3/4 B. 4/3 C. 1/2 D. 2/3
- Câu 7:** Độ phóng xạ của một mẫu chất tại thời điểm t_1 là 10^5 Bq. Sau đó 12 giờ, tại thời điểm t_2 , độ phóng xạ của mẫu giảm xuống chỉ còn $1,25 \cdot 10^4$ Bq. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:
A. 2 giờ B. 3 giờ C. 4 giờ D. 6 giờ
- Câu 8:** Một mẫu chất phóng xạ sau 20 ngày đêm thì độ phóng xạ của nó giảm đi 93,75% so với ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:
A. 5 ngày B. 4 ngày C. 10 ngày D. 8 ngày
- Câu 9:** Pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ α và biến thành chì. Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày. Ban đầu có 42 mg Po nguyên chất. Thể tích khí Heli (ở điều kiện tiêu chuẩn) được tạo thành sau 276 ngày phân rã là:
A. 3,36 cm³ B. 2,24 cm³ C. 4,48 cm³ D. 1,12 cm³
- Câu 10:** Một mẫu phóng xạ nguyên chất X biến đổi thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t_1 , tỉ số số hạt nhân Y và X là $N_Y/N_X = 3$. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 3T$ (với T là chu kỳ bán rã của X),

tỉ số N_Y/N_X sẽ bằng:

A. 15 B. 31 C. 63 D. 7

Câu 11: Chất phóng xạ Côban ^{60}Co có chu kì bán rã $T = 5,33$ năm. Ban đầu có một lượng mẫu chứa 800g ^{60}Co nguyên chất. Khối lượng Côban đã bị phân rã (biến đổi thành chất khác) sau 16 năm xấp xỉ bằng:

A. 100g B. 400g C. 700g D. 800g

Câu 12: Một hỗn hợp gồm hai chất phóng xạ A ($T_A = 0,5$ giờ) và B ($T_B = 1$ giờ). Ban đầu, số hạt nhân của chất A gấp đôi số hạt nhân của chất B ($N_{0A} = 2N_{0B}$). Sau 2 giờ, tỉ số số hạt nhân A còn lại so với số hạt nhân B còn lại (N_A/N_B) là:

A. 1/4 B. 1/2 C. 1 D. 2

Câu 13: Một mẫu gỗ cổ 50g chứa cacbon phóng xạ ^{14}C có tốc độ đếm xung là 300 phân rã/phút. Một mẫu gỗ tươi cùng loại nặng 100g có tốc độ đếm xung là 2400 phân rã/phút. Biết chu kì bán rã của ^{14}C là 5730 năm. Tuổi của mẫu gỗ cổ là:

A. 5730 năm B. 11460 năm C. 17190 năm D. 22920 năm

Câu 14: Nhờ máy đếm xung, người ta thấy trong 1 phút đầu tiên một mẫu chất phát ra 360 hạt α . Đúng 4 giờ sau, cũng trong thời gian 1 phút mẫu chất đó chỉ phát ra 45 hạt α . Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là:

A. 80 phút B. 60 phút C. 120 phút D. 90 phút

Câu 15: Một nguồn phóng xạ nhân tạo có độ phóng xạ 10^{10} Bq. Mỗi phân rã hạt nhân tỏa ra năng lượng trung bình là 5 MeV. Công suất tỏa nhiệt của nguồn phóng xạ này xấp xỉ bằng (biết $1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{J}$):

A. 4 mW B. 8 mW C. 16 mW D. 2 mW

Câu 16: Hạt nhân Urani $^{238}_{92}\text{U}$ sau một chuỗi các phân rã α và β^- thì biến thành hạt nhân chì $^{206}_{82}\text{Pb}$ bền vững. Số hạt α và β^- được phát ra trong cả chuỗi phân rã này lần lượt là:

A. 6 hạt α và 8 hạt β^- B. 8 hạt α và 6 hạt β^- C. 8 hạt α và 8 hạt β^- D. 6 hạt α và 6 hạt β^-

Câu 17: Thời gian để số hạt nhân của một mẫu đồng vị phóng xạ giảm đi e lần (với e là cơ số logarit tự nhiên) gọi là tuổi thọ trung bình τ của hạt nhân đó. Sau khoảng thời gian $t = 2\tau$, phần trăm số hạt nhân phóng xạ còn lại chưa bị phân rã xấp xỉ bằng:

A. 25,0% B. 36,8% C. 13,5% D. 63,2%

Câu 18: Độ phóng xạ của một khối chất ban đầu là 1000 Bq. Sau 2 ngày đêm, độ phóng xạ giảm xuống chỉ còn 250 Bq. Chu kì bán rã của khối chất phóng xạ đó là:

A. 1 ngày B. 2 ngày C. 0,5 ngày D. 1,5 ngày

Câu 19: Đồng vị ^{24}Na phân rã β^- và tạo thành ^{24}Mg với chu kì bán rã 15 giờ. Ban đầu mẫu Na là nguyên chất. Thời gian để tỉ số khối lượng của Mg sinh ra và Na còn lại bằng 7/1 là:

A. 15 giờ B. 30 giờ C. 45 giờ D. 60 giờ

Câu 20: Ban đầu có một mẫu hỗn hợp chứa hai chất phóng xạ A và B. Số nguyên tử ban đầu của A lớn gấp 4 lần số nguyên tử của B. Biết chu kì bán rã của A là $T_A = 30$ phút. Sau 4 giờ, người ta thấy số nguyên tử của A và B còn lại bằng nhau. Chu kì bán rã của chất B (T_B) là:

A. 40 phút B. 20 phút C. 60 phút D. 45 phút